

COLOMBIA

CUENCA RIO MEDIO CESAR

VALLEDUPAR - CESAR

Fecha elaboración: Octubre 2024

1 Sinopsis de la cuenca focalizada

La **cuenca del Río Medio Cesar**, ubicada en el departamento del Cesar, Colombia, abarca 6 municipios con una población de más de 736 mil habitantes. Las actividades predominantes que afectan la cuenca incluyen la agricultura (cultivos de palma y arroz) además de la ganadería.

A pesar de que **la cobertura del sistema de alcantarillado alcanza un 98.68% y el 100% de las aguas residuales municipales recolectadas reciben tratamiento**, lo que mitiga significativamente el impacto ambiental sobre el recurso hídrico, es imperativo fortalecer continuamente la gestión del saneamiento seguro, fomentando un uso más eficiente y sostenible, y asegurando la protección de los ecosistemas asociados.

Es importante señalar que el dato obtenido de oxígeno disuelto, al provenir de un único punto de medición, no es representativo para determinar la calidad ambiental de la cuenca del Río Medio Cesar.

En cuanto a los recursos hídricos, **la cuenca cuenta con una oferta de 1580.3 millones de metros cúbicos, frente a una demanda de 480.7 millones de metros cúbicos.**

Presenta un nivel de escasez hídrico medio (30.42%), lo que indica que los límites de presión exigen entre el 20% y el 40% de la oferta hídrica disponible; se hace necesario el ordenamiento tanto de la oferta como de la demanda. Es menester asignar prioridades a los distintos usos y prestar particular atención a los ecosistemas acuáticos para garantizar que reciban el aporte hídrico requerido para su existencia.

La ciudad de Valledupar, con más de 549 mil habitantes, es el núcleo urbano más importante de la cuenca y enfrenta grandes retos en materia de saneamiento y tratamiento de aguas residuales, lo que compromete la salud pública y la sostenibilidad del recurso hídrico.

Actualmente el sistema de saneamiento se rige por el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV vigente desde 2010, bajo la dirección de la Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPO-CESAR. El prestador oficial de servicios es la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, EMDUPAR S.A - E.S.P con más de 98.900 conexiones al alcantarillado.

Valledupar cuenta actualmente con dos sistemas de tratamiento de aguas residuales. PTAR El Salguero, aún en funcionamiento y ubicada 9 km al sur del casco urbano, descarga sus efluentes tratados mediante un sistema de lagunas anaeróbicas, facultativas y de maduración en el río Cesar. En contraste, la PTAR El Tarullal, que anteriormente vertía sus aguas tratadas (mediante laguna facultativa y lechos de secado) en el río Guatapurí, se encuentra cerrada.

Desde el punto de vista financiero, **se prevé una inversión significativa para el periodo 2020-2050, con más de \$14.749 millones COP destinados a la mejora de infraestructura y operación del sistema de tratamiento de aguas.**

En términos de salud pública, **persisten desafíos relacionados con enfermedades diarreicas agudas (EDA), especialmente en menores de cinco años, con alta vulnerabilidad en comunidades indígenas y en zonas rurales las cuales presentan limitado acceso a agua potable y saneamiento seguro.** Las condiciones actuales subrayan la urgencia de mejorar la eficiencia del uso del recurso hídrico y reforzar la infraestructura de tratamiento, lo que aún representan costos significativos para el país en materia de saneamiento básico y salud ambiental.

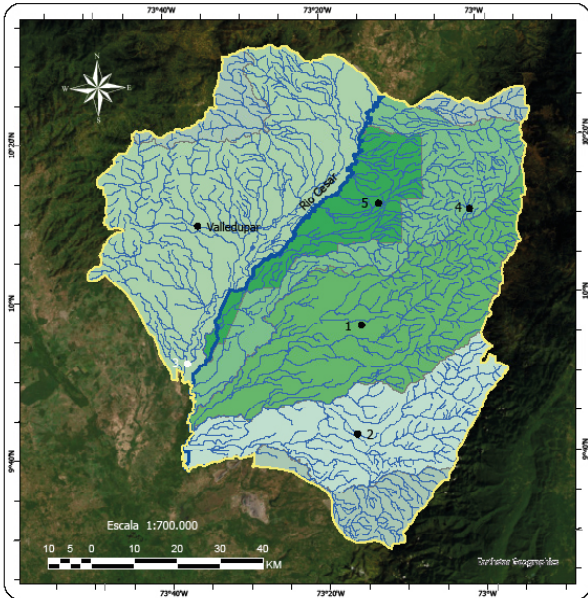
CUENCA RIO MEDIO CESAR
VALLEDUPAR - CESAR

COLOMBIA

2 Zonificación Hidrográfica Impactada

ZH: Cuenca del Río Medio Cesar

CUENCA DEL
RIO MEDIO CESAR



CUENCA HIDROGRÁFICA RÍO
CÉSAR - COLOMBIA

LOCALIZACIÓN



SIMBOLOGÍA

- Límite Cuenca
- Río Principal Cuenca Cesar
- Ríos Tributarios

ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA

- Valledupar
- 1- Codazzi
- 2- Becerril
- 3- El Paso
- 4- La Paz
- 5- San Diego

Región: Andina
País: Colombia
Ciudad principal: Valledupar
Población Ciudad Principal: 549.314 Hab.
Población Total Cuenca: 736.900 Hab.
Área de Influencia de la Cuenca: 6 Municipios
Área de la Cuenca: 8.011,51 km²

Referencia Espacial
Nombre: SIRGAS 2000 UTM Zone 17N
Datum: SIRGAS 2000

Área de influencia

No. De Municipios dentro el Área de Influencia de la Cuenca	6
Densidad poblacional (Hab/km ²)	68,57 Media - Baja
% Peso Poblacional por Cuenca en función de la Población Total del País	1,43
Población total de la cuenca (habitantes)	736.900
Población Ciudad principal (habitantes)	549.314

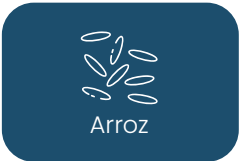
1. Fuente: CORPOCESAR (2022) "RESOLUCION 003 DE FEB DE 2022 " POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA ORDENACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO MEDIO CESAR (CODIGO 2802-02 NSS EN LE DEPARTAMENTO DEL CESAR"

2. Fuente: Elaboración Propia

3. Fuente: DANE. "PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. PERIODO 2020 - 2035" / CORPOCESAR (2022) "RESOLUCION 003 DE FEB DE 2022 " POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA ORDENACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO MEDIO CESAR (CODIGO 2802-02 NSS EN LE DEPARTAMENTO DEL CESAR"

4. Fuente: DANE. "PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. PERIODO 2020 - 2035"

Actividades que impactan la cuenca



Fuente: CORPOCESAR (2022) "RESOLUCION 003 DE FEB DE 2022 " POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA ORDENACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO MEDIO CESAR (CODIGO 2802-02 NSS EN LE DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Indicadores de saneamiento de vertimientos urbanos

Aguas residuales domésticas promedio generadas en la cuenca (millones m ³ /año) (caudal calculado)	32.007.252
Cobertura de alcantarillado (%)	98,68
Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales (%)	100

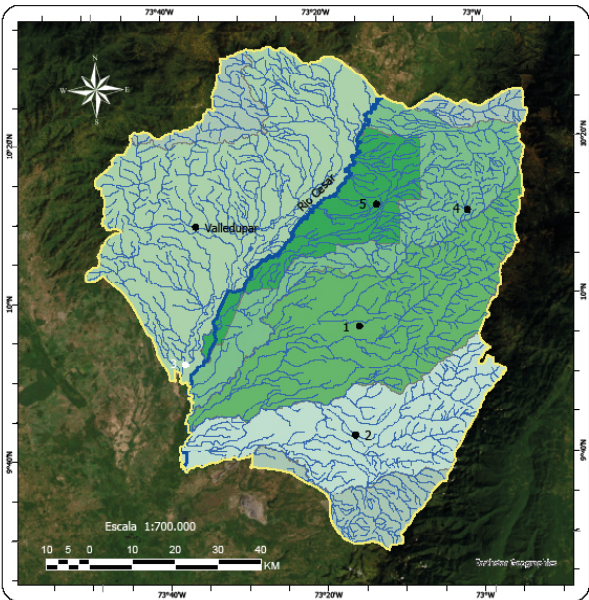
5. Fuente: Elaboración propia

6. Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (2022) "Estudio sectorial de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, Anexo 12: Cobertura de Alcantarillado sistemas convencionales"- DANE, Información E.S.P; Reportes SSPD, Otros.

CUENCA RIO MEDIO CESAR
VALLEDUPAR - CESAR

COLOMBIA

CUENCA DEL
RIO MEDIO CESAR

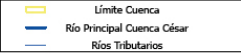


CUENCA HIDROGRÁFICA RÍO
CÉSAR - COLOMBIA

LOCALIZACIÓN



SIMBOLOGÍA



ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA



Región: Andina
País: Colombia
Ciudad principal: Valledupar
Población Ciudad Principal: 549.314 Hab.
Población Total Cuenca: 736.900 Hab.
Área de Influencia De La Cuenca: 6 Municipios
Área de la Cuenca: 8.011,51 km²

Referencia Espacial
Name: SIRGAS 2000 UTM Zone 17N
Datum: SIRGAS 2000

Calidad del agua

Ref. Tabla A

Oxígeno Disuelto (O.D) (mg/l):	8,33
Nivel	Aceptable

PUNTO DE MEDICIÓN:

Medido antes del vertimiento STAR el TARULLAL Río Guatapurí

Fuente: IDEAM (2022) "Colombia. Oxígeno Disuelto, Promedio Anual 2005-2022"

Índice de escasez (%)

Ref. Tabla B

Medio - Alto	30,42
--------------	-------

Fuente: IDEAM (2022) "ESTUDIO NACIONAL DEL AGUA ENA 2022, Anexo 1. Valores por subzona hidrográfica de oferta y demanda hídrica, calidad de agua y zonas potencialmente inundables." Metodología índice de escasez".

Estrés Hídrico (%)

Ref. Tabla C

Bajo	< 10
------	------

Fuente: Aqueduct Water Risk (BAU 2030:2015-2045)

Indicadores del Recurso Hídrico- Subzona Hidrográfica

Oferta hídrica (millones m ³)	1580,3
Demanda hídrica (millones m ³)	480,7

3 Situación actual del Saneamiento

3.1 Institucional

Prestador (es) servicio de alcantarillado

	Nombre E.S.P Alcantarillado: Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar S.A – E.S.P	Servicios Prestados: Acueducto, Alcantarillado y Aseo	
		No. Conexiones Residenciales de Alcantarillado (SSPD 2022)	98.977
	Naturaleza: Oficial	Cobertura alcantarillado urbano (SSPD 2022)	

Fuente: SUPER INTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (2022) "Estudio sectorial de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, Anexo 12: Cobertura de Alcantarillado sistemas convencionales"- DANE, Información E.S.P; Reportes SSPD, Otros.

3.2 Financiero

Plan de inversión

Recursos asignados correspondientes a la última doceava de la vigencia anterior (2023) más las once doceavas de la vigencia actual (2024) que son apropiados en el Presupuesto General de la Nación y girados en la vigencia por los Ministerios competentes a la ciudad de Valledupar por concepto de agua potable corresponden al total de \$14,749 millones de pesos COP.

Eje Temático

Planeación de las inversiones requeridas, preinversión, inversión (nuevos sistemas, ampliación y/o rehabilitación) y operación y mantenimiento.

2020 – 2050

Promover la articulación de fuentes tradicionales de recursos para el tratamiento de las aguas residuales municipales.

Operación y Mantenimiento PTAR El Salguero; Construcción Ampliación STAR.

Gestionar la financiación del saneamiento de vertimientos a través de otras fuentes de financiación existentes.

Entidades: MVCT/ DNP/ MHCP/ Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar S.A – E.S.P / Municipio de Valledupar/ CORPOCESAR/ Gobernación/ Otros

CUENCA RIO MEDIO CESAR
VALLEDUPAR - CESAR

COLOMBIA

3.3 Infraestructura

No. Sistemas tratamiento
existentes (STAR)

2

Cobertura Tratamiento Aguas
Residuales (%)

100%

PTAR EL SALGUERO

Año Construcción	Caudal de Diseño (l/s)	Cobertura Star (%)	Caudal tratado de AR 2022 (l/s)
1996	660	S.D. - Sin Dato	1775,5

PTAR EL TARULLAL

Año Construcción	Caudal de Diseño (l/s)	Cobertura Star (%)	Caudal tratado de AR 2022 (l/s)
S.D. - Sin Dato	400	S.D. - Sin Dato	0,0

Fuente receptora de
descarga

Río Cesar

Estado: Vigente

Tecnologías de los
componentes del sistema

Lagunas Anaeróbicas,
Facultativas y de Maduración

Tecnologías de los
componentes del sistema

Tratamiento secundario: laguna
facultativa y lechos de secado

Fuente receptora de
descarga

Guatapurí

Estado: Cerrada

Ubicado al sur de la ciudad en la vía Valledupar – La Paz a 9 Km desde el Casco Urbano, a una cota aproximada de 116.38 m.s.n.m. La planta está compuesta por una estructura de entrada que recibe las aguas que llegan desde el alcantarillado, estructuras de repartición de caudales, 8 desarenadores de dos módulos cada uno, 16 lagunas anaeróbicas, 8 Lagunas facultativas, 7 Lagunas de maduración y un canal final de descarga al río Cesar.

Tecnología de tratamiento secundario, que consta de: colector primario, cámara ingreso, cámara de distribución de caudales, cribado, desarenador, laguna facultativa y lechos de secado

Fuente: Superservicios, 2022. Otras fuentes: Informes E.S.P, Información disponible en página web, entre otros

Información complementaria

Se encuentran en proceso por parte del BID la consultoría “Plan de Mejoramiento de la Calidad del Agua en el río medio César, Proyecto de Cooperación Técnica RG-T3477 y CO-T1553-Colombia”, que contempla los estudios de factibilidad e ingeniería de detalle de la planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio de Valledupar que mejore, complemente o reemplace el STAR de El Salguero

CUENCA RIO MEDIO CESAR
VALLEDUPAR - CESAR

COLOMBIA

3.4 Normativo

 Resoluciones Ambientales: - Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV - Año Aprobación: 2010 - Resolución y fecha: Res. 466 del 23 de septiembre de 2021 - Horizonte (Años): 10 - Estado: Vigente - Autoridad Ambiental: CORPOCESAR Fuente: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (2020) Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales municipales -PMAR 2020-2050	 Condiciones y/o Determinantes - Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) aprobado y modificado bajo Res. 466 del 23 de septiembre de 2021 emitida por CORPOCESAR con un horizonte de 10 años - Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico -PORH Río Medio Cesar Aprobado bajo Resolución 0033 de 2022 por CORPOCESAR
 Instrumentos normativos y regulatorios: - Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” - Pago de Tasas retributivas por vertimientos puntuales: Decreto 3100 de 2003 y Decreto 3440 de 2004, actualizan la metodología de cálculo y desarrollan el tema de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. - Resolución 1433 de 2004 y Resolución 2145 de 2005: Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV	

Fuente: Información E.S.P; Reportes, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (2020) Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales municipales -PMAR 2020-2050, Otros.

4 Salud ambiental

Aspectos sociales – Salud pública

En Colombia, de las 189.022 muertes producidas en todos las edades para el año 2005, 1.137 corresponden a muertes por enfermedades infecciosas intestinales, de las cuales el 51.1% (581 casos) se presentaron antes de cumplir los 5 años de vida y por sexo (considerando todas las edades) el 49.2% son muertes femeninas.

En Colombia es de destacar que si bien la tasa de mortalidad por EDA se ha reducido de 45,4 en 1990 a 2.72 muertes por cada 100.000 menores de cinco años a 2013 (INS, 2013), con una variación porcentual de 94 %, aún el 70% de la mortalidad por EDA, se concentra en el 50% de la población que tiene menor acceso a fuentes de agua mejorada (MSPS, 2013), siendo la prevalencia alta en la población infantil de la zona rural (CIES, 2012), y donde los costos asociados al acceso a fuentes de agua mejorada, al adecuado saneamiento e higiene alcanzan los 3.450 millones de pesos, lo que equivale al 0.68% del PIB del año 2009 (BM, 2012).

Del análisis de los casos de mortalidad por EDA en menores de 5 años según el grupo étnico, se encuentra que el 47% de los casos ocurrieron entre la población indígena, y un 5.12% en población negra, mulata y afrocolombiana, siendo, por tanto, este un grupo con alta vulnerabilidad por EDA (INS, 2014), y prioridad en la implementación de opciones de acceso a agua de calidad en poblaciones indígenas, las cuales se ubican principalmente en áreas rurales.

CONVENCIONES

Tabla A.1 – Nivel de Oxígeno Disuelto (mg/l)

NIVEL DE O.D	PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE O.D
Aceptable	>4
Bajo	<4

Tabla A.2 – Nivel de Oxígeno Disuelto (%)

NIVEL DE O.D	PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE O.D	OBSERVACIONES
Supersaturación	> 101%	Puede ser dañina para los organismos acuáticos. Puede conducir a la enfermedad llamada Enfermedad de Burbujas de Gas
Excelente	90% – 100%	
Adecuado	80% – 89%	
Aceptable	60% – 79%	
Bajo	< 60%	Se presentan condiciones anaerobias traducidas en mala calidad el agua por altas cargas contaminantes – vertimientos

Tabla C – Estrés Hídrico (%)

NIVEL DE ESTRÉS HÍDRICO	PORCENTAJE
Extremadamente alto	> 80%
Alto	40% – 80%
Medio – Alto	20% – 40%
Bajo – Medio	10% – 20%
Bajo	< 10%

Tabla B – Índice de escasez (%)

CATEGORÍA	% OFERTA HÍDRICA UTILIZADA	INTERPRETACIÓN
Extremadamente alto	> 40%	Existe fuerte presión sobre el recurso hídrico, denota una urgencia máxima para el ordenamiento de la oferta y la demanda. En estos casos la baja disponibilidad de agua es factor limitador del desarrollo económico.
Medio – Alto	20% – 40%	Cuando los límites de presión exigen entre el 20 y el 40% de la oferta hídrica disponible es necesario el ordenamiento tanto de la oferta como de la demanda. Es menester asignar prioridades a los distintos usos y prestar particular atención a los ecosistemas acuáticos para garantizar que reciban el aporte hídrico requerido para su existencia. Se necesitan inversiones para mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos hídricos.
Moderado	10% – 20%	Indica que la disponibilidad de agua se está convirtiendo en un factor limitador del desarrollo.
Bajo	< 10%	No se experimentan presiones importantes sobre el recurso hídrico.

Tabla D – Densidad poblacional

CATEGORÍA	DENSIDAD POBLACIONAL (Hab/Km)	INTERPRETACIÓN
Muy Alto	> 2000	Áreas urbanas densas; ciudades grandes.
Alto	501 – 2000	Ciudades medianas o áreas metropolitanas en crecimiento
Media	151 – 500	Zonas mixtas entre urbano y rural; ciudades pequeñas.
Media – Baja	51 – 150	Regiones semi-rurales, con cierta urbanización incipiente.
Baja	11 – 50	Áreas rurales o naturales con algunas comunidades dispersas
Muy Baja	0 – 10	Zonas rurales remotas, con escasa presencia humana